

PROYECTO DE AULA 05

Parámetros de la app y backlog

Requisitos, reglas y pruebas propuestas

Elaborado por: Juan Andrés Taborda Rodríguez; Juan David Franco Yepes; Emmanuel Vidal; Johan Alexander Mejía Tamayo; Sara Mejía.

Este documento traduce la investigación a decisiones que el equipo puede implementar. Los requisitos base provienen del enunciado de Desarrollo Móvil. Los bolsillos y las recomendaciones se apoyan en las entrevistas. Los valores de configuración y los ejemplos numéricos son propuestas de diseño o datos de prueba, no cifras declaradas por los participantes.

Qué debe funcionar en la primera entrega

ID	Función	Alcance
RF-AUT-01	Registro, inicio y cierre de sesión	Firestore Authentication identifica al usuario. Mostrar mensajes comprensibles cuando falle un acceso.
RF-CAT-01	Crear y listar categorías	Nombre y tipo obligatorios. Listar únicamente las categorías del usuario autenticado.
RF-MET-01	Crear y listar metas	Nombre, tipo, monto objetivo positivo y fecha límite. Guardar y consultar las metas del usuario.
RF-MOV-01	Registrar y listar movimientos	Monto positivo, categoría existente y propia, tipo, fecha y nota opcional. Persistir en Firestore.
RF-UX-01	Navegación y validaciones	Formularios cortos, confirmación de guardado y errores junto al campo. No perder datos al corregir una entrada.

Recorrido mínimo de uso

El usuario crea una cuenta, inicia sesión, crea una categoría y registra un ingreso o gasto. También puede definir una meta y consultar sus listados. Si cierra sesión y entra con otra cuenta, la aplicación muestra exclusivamente los datos de esa segunda persona. Los mensajes deben indicar si una operación se guardó o si necesita corregirse.

Datos y decisiones iniciales

Elemento	Campos propuestos	Regla
Usuario	uid, nombre opcional, correo, createdAt	El uid de Authentication determina el propietario.
Categoría	id, userId, nombre, tipo, createdAt, updatedAt	Tipo ingreso o gasto; nombre no vacío.
Meta	id, userId, nombre, tipo, montoObjetivo, fechaLimite, estado	La primera entrega crea y lista; progreso y estados se desarrollan en fases posteriores.
Movimiento	id, userId, monto, categoriald, tipo, fecha, nota opcional	Monto positivo y categoría del mismo usuario y tipo.
Bolsillo · FE-01	id, userId, nombre, reservaActual, metald opcional, archivado	Reservar organiza saldo; no genera un movimiento bancario.
Preferencias · FE-02	userId, avisosPorDia, horario, reglasActivas	Permitir 0, 1 o 2 avisos; el usuario puede modificarlos.

Moneda, fechas y precisión

Proponemos COP como moneda inicial. Los montos se almacenarán como enteros en centavos y se formatearán como pesos al mostrarlos. Así, las sumas no dependen del redondeo visual. Las fechas de movimientos deben poder corregirse cuando se registra una compra anterior; las fechas límite de metas se tratarán como fechas de calendario para evitar cambios por zona horaria.

La app admitirá ingresos irregulares: comenzar a usarla no exigirá declarar un salario fijo. Alimentación, bebidas y transporte pueden sugerirse como categorías, pero el usuario podrá crear las que necesita. No asignaremos presupuestos predeterminados como si procedieran de las entrevistas.

FE-01 • Bolsillos y saldo libre

Como estudiante, quiero reservar una parte de mi dinero para un propósito y ver cuánto queda libre, para no confundir todo mi saldo con dinero disponible para cualquier compra. Esta historia recoge la petición de Miguel y las prácticas de separación que cuentan Santiago y Camila.

Reglas de cálculo

Saldo general = suma de ingresos menos suma de gastos. Saldo reservado = suma de las reservas activas. Saldo libre = saldo general menos saldo reservado. Los cálculos incluyen los movimientos locales que todavía estén pendientes de sincronizar.

Crear una reserva o transferirla a otro bolsillo no cambia el saldo general. Un gasto asociado reduce una sola vez el saldo general y la reserva correspondiente. Archivar un bolsillo libera su reserva sin crear un ingreso nuevo. No se permite reservar más que el saldo libre disponible.

Caso de prueba	General	Reservado	Libre
Ingreso de \$500.000	\$500.000	\$0	\$500.000
Reserva de \$180.000	\$500.000	\$180.000	\$320.000
Gasto de \$20.000 desde la reserva	\$480.000	\$160.000	\$320.000
Gasto libre de \$30.000	\$450.000	\$160.000	\$290.000

Los montos de la tabla son datos de prueba creados por el equipo.

Casos que debemos resolver

Si un gasto real supera la reserva seleccionada, se ofrecerá registrar el excedente contra el saldo libre o reorganizar los bolsillos. Si el saldo libre queda negativo, se mostrará el déficit; la app no ocultará el gasto ni ajustará las reservas sin avisar. El vínculo a una meta será opcional y deberá evitar que una misma cantidad se cuente dos veces como ahorro.

FE-02 • Recomendaciones útiles

Como estudiante, quiero recibir una explicación breve de mis hábitos de gasto y ajustar los avisos, para revisar mis decisiones sin sentir que la aplicación me persigue. La propuesta reúne los consejos pedidos por Santiago, los recordatorios de Miguel y el límite de frecuencia expresado por Camila.

Regla propuesta	Dato necesario	Qué mostrar
Compras pequeñas acumuladas	Movimientos de una ventana de 7 días y umbral elegido	Cantidad de compras y total acumulado, con acceso al listado.
Ritmo de gasto	Gasto por categoría y un presupuesto configurado	Avance respecto del presupuesto y días del periodo.
Seguimiento de una meta	Objetivo, fecha y progreso calculado	Cantidad pendiente y una sugerencia que explique cómo se obtuvo.

Estas reglas se implementarán con cálculos locales y mensajes preparados por el equipo; no requieren un servicio de IA. Si faltan presupuesto, historial o datos suficientes, la regla correspondiente no se activará. Ningún mensaje prometerá que el usuario ahorrará una cantidad determinada.

Frecuencia y lenguaje

Proponemos un aviso diario como ajuste inicial, con opciones de cero, uno o dos. Es una decisión configurable, no una preferencia de todos los entrevistados. Los consejos preventivos compartirán ese límite y podrán descartarse o posponerse. Los avisos operativos de errores de guardado se mostrarán aparte, cuando sea necesario informar el estado de una acción.

Ejemplo con datos de prueba: “Esta semana registraste 8 compras pequeñas por \$32.000 en alimentación. Puedes revisar cuáles quieres mantener”. El mensaje describe registros concretos y deja la decisión en manos del usuario. Evitaremos juicios como “gastaste mal” o afirmaciones que la información no permita sostener.

Prioridades y comprobación

Orden	Trabajo	Entrega / motivo
Obligatorio	Autenticación, categorías, metas y movimientos	1 · Base exigida para comenzar a usar la app.
1	FE-01: reservas y saldo libre	2 · Petición directa; se apoya en prácticas de los tres participantes.
2	FE-02: recomendaciones configurables	3 · Aprovecha datos acumulados; requiere validación con un entrevistado.
Transversal	Registro breve y cálculos correctos	Todas · Pereza para registrar y confianza en los balances.
Por evaluar	Plantillas de gastos frecuentes y planificación variable	Mejoras futuras; no desplazar las funciones obligatorias.

Pruebas que debe preparar el equipo

Prueba	Resultado esperado
Dos cuentas distintas	Ninguna puede leer ni modificar registros de la otra, también al intentar una operación directa.
Monto cero, negativo o texto	Se rechaza la entrada y se explica qué corregir.
Categoría ajena o inexistente	Se impide guardar el movimiento con esa referencia.
Modo avión desde entrega 2	Se puede registrar, consultar y calcular con datos locales.
Sincronizar varias veces	El mismo movimiento aparece una sola vez y conserva el total.
Cerrar con operaciones pendientes	Al volver a abrir, la cola y los registros siguen disponibles.
Máximo de un consejo diario	Aunque se activen varias reglas, no se supera la preferencia.
Validación de FE-02	Un entrevistado usa la función y se registra su opinión real.

Preparación para el trabajo sin conexión

Desde la segunda entrega se usarán identificadores estables, persistencia local y una cola de cambios. La sincronización reutilizará el identificador de cada registro y conservará las operaciones que fallen. La resolución de conflictos se definirá y probará antes de la tercera entrega. Estas tareas son parte del plan de desarrollo; este documento no certifica que el código ya las implemente.